

* مجال الدالة كثيرة الحدود = $\mathbb{C}$

* مجال الدالة الكسرية = $\mathbb{C} - \{\text{أصفار المقام}\}$

• إذا كانت الدالة d على صورة $d(s) = \sqrt[n]{r(s)}$ حيث r دالة كثيرة حدود فإن

فإن مجال الدالة d هو $\mathbb{C}$ إذا كان n عدد فردي

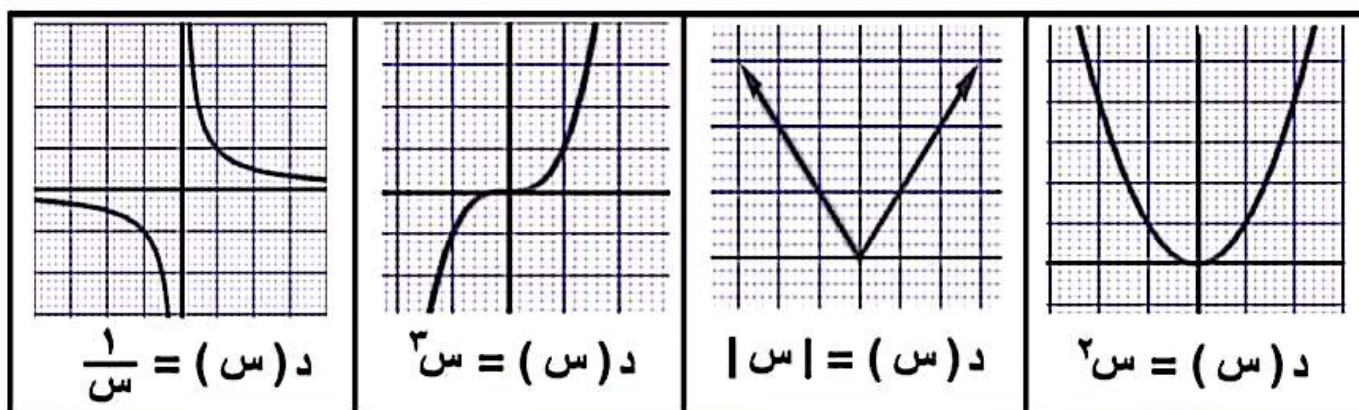
وإذا كان n عدد زوجي فإن مجال الدالة d هو قيم s التي تجعل $r(s) \geq 0$ صفر

• الدوال $d(s) = |s|$ ، $d(s) = \text{جتا } s$ ، $d(s) = \cos s$ حيث n عدد زوجي (هي دوال زوجية)

• الدوال $d(s) = \text{جاس } s$ ، $d(s) = \text{ظا } s$ ، $d(s) = \sin s$ حيث n عدد فردي (هي دوال فردية)

• إذا كانت الدالة d زوجية وكان p ، $p - \infty \in \text{مجال الدالة } d$ فإن : $d(p) = d(-p)$

• إذا كانت الدالة d فردية وكان p ، $p - \infty \in \text{مجال الدالة } d$ فإن : $d(p) = -d(-p)$



* الدالة $d(s) = s^p$ تسمى دالة أسية أساسها $p \in \mathbb{C} - \{1\}$

* الدالة $d(s) = s^p$ تكون دالة تزايدية إذا كان : $1 < p$

* الدالة $d(s) = s^p$ تكون دالة تناقصية إذا كان : $1 > p > 0$

معادلات ومتباينات المقياس

* $|s| \leq 0$

* إذا كان $|s| = k$ حيث $k < 0$ صفر فإن $s = \pm k$

* إذا كان $|s| > k$ حيث $k < 0$ صفر فإن : $-k > s > k$

* إذا كان $لو ص = س$ حيث $ص \in \mathcal{C}^+$ ، $پ \in \mathcal{C}^+ - \{1\}$ فإن : $ص = پ$

$$لو_{\text{م}} \frac{\text{س}}{\text{ص}} = لو_{\text{م}} \text{س} - لو_{\text{م}} \text{ص}$$

$$\text{لوم (س ص)} = \text{لوم س} + \text{لوم ص}$$

نو ۲ = ۱

$$1 = p_{\text{لوپ}} \times p_{\text{لوپ}}$$

$$|s|_p = \sup_{\|u\|_p=1} |s(u)|$$

لو س_۲ = ~ لو س_۲
~ فردي

لوم = ۱ = صفر

معادلات ومتباينات المقياس

* $|s| \leq 0$ * إذا كان $|s| = 0$ حيث $0 < \text{صفر}$ فإن $s = \pm 0$

* إذا كان $|s| > k$ حيث $k < \text{صفر}$ فإن : $-k > s > k$

* في Δ p b c يكون $\frac{p}{\text{جا } p} = \frac{b}{\text{جا } b} = \frac{c}{\text{جا } c} = \frac{\text{محيط المثلث}}{\text{جا } p + \text{جا } b + \text{جا } c} = 2 \text{ نق}$

حيث r طول نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث

$$\text{جنا } P = \frac{{}^2P - {}^2C + {}^2C}{{}^2C} = P \text{ ، } {}^2P = {}^2C - {}^2C + {}^2P \text{ جتا } P$$

$$\sqrt{p^2 + q^2 - 2pq \cos \Delta} = p * q$$

* مساحة Δ $h \cdot p \cdot \frac{1}{2} = p \cdot h' \cdot \frac{1}{2} = h \cdot p' \cdot \frac{1}{2} = h' \cdot p' \cdot \frac{1}{2}$ جا ١

• مساحة الدائرة = πr^2 • محيط الدائرة = $2\pi r$

$$r - \frac{r}{p} \times \frac{r}{r} = \frac{r - \frac{r}{p}}{r - \frac{r}{p}} \times \frac{r}{p} = 1$$

$$* \text{نہا} \frac{\text{جا } p \text{ س}}{\text{س}} = p * \text{نہا} \frac{\text{ظا } p \text{ س}}{\text{س}} = p * \text{نہا} \frac{1 - \text{جتا س}}{\text{س}} = \text{صفر}$$

* نهـا $\frac{1}{s}$ = صفر * إذا كان : $d(+) = d(-)$ فإن للدالة نهاية عند $s \leftarrow \infty$

* إذا كان : $d = d^+ = d^-$ فإن الدالة متصلة عند $s \leftarrow p$

* مجال الدالة كثيرة الحدود = $\mathbb{C}$

* مجال الدالة الكسرية = $\mathbb{C} - \{\text{أصفار المقام}\}$

• إذا كانت الدالة d على صورة $d(s) = \sqrt[n]{r(s)}$ حيث r دالة كثيرة حدود فإن
فإن مجال الدالة d هو $\mathbb{C}$ إذا كان n عدد فردي

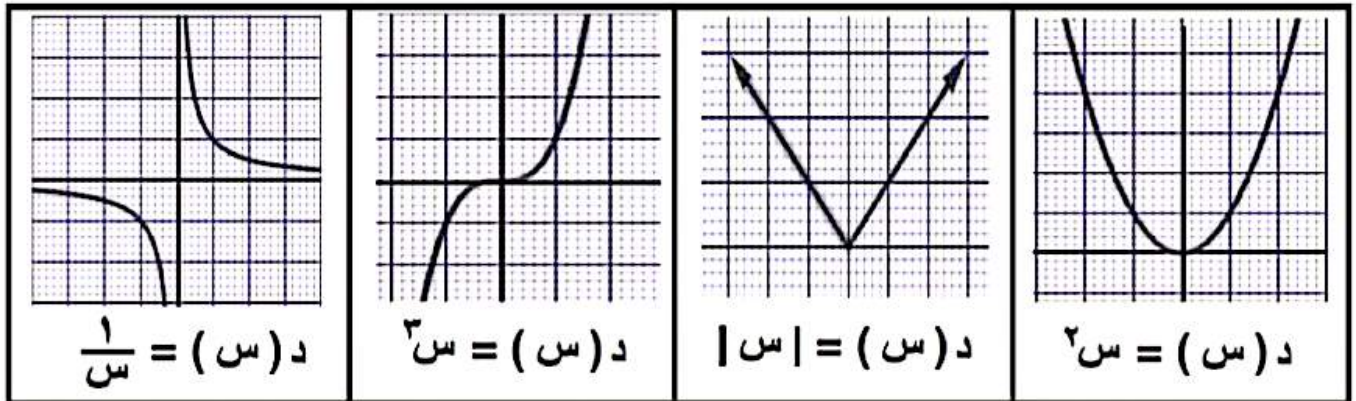
وإذا كان n عدد زوجي فإن مجال الدالة d هو قيم s التي تجعل $r(s) \geq 0$ صفر

• الدوال $d(s) = |s|$ ، $d(s) = \text{جتا } s$ ، $d(s) = \sin s$ حيث n عدد زوجي
(هي دوال زوجية)

• الدوال $d(s) = \text{جاس } s$ ، $d(s) = \tan s$ ، $d(s) = \cot s$ حيث n عدد فردي
(هي دوال فردية)

• إذا كانت الدالة d زوجية وكان p ، $p - \infty \in \text{مجال الدالة } d$ فإن : $d(p) = d(-p)$

• إذا كانت الدالة d فردية وكان p ، $p - \infty \in \text{مجال الدالة } d$ فإن : $d(p) = -d(-p)$



* الدالة $d(s) = s^p$ تسمى دالة أسية أساسها $p \in \mathbb{C} - \{1\}$

* الدالة $d(s) = s^p$ تكون دالة تزايدية إذا كان : $p < 1$

* الدالة $d(s) = s^p$ تكون دالة تناقصية إذا كان : $p > 1$

* إذا كانت d ، r دالتين في المتغير s وكان $(d \circ r)(s) = (r \circ d)(s)$

فإن كل من الدالتين تكون عكسية بالنسبة للأخرى ويكون محور تماثل الدالتين هو المستقيم $s = r$

* إذا كانت نقطة تقاطع الدالتين d ، r هي النقطة (s, r) فإن $s = r$

* شروط تشابه المثلثات (شرط واحد فقط)

• إذا كانت الزوايا المتناظرة متساوية (يكتفى بزاويتان)

• الأضلاع المتناظرة متناسبة في الطول

• إذا تناسب طولاً ضلعين وكانت الزاوية المحصورة بينهما متساوية

معامل التشابه

ك < 1 تكبير

ك > 1 تصغير

ك = 1 تطابق

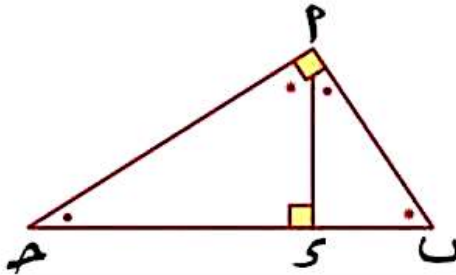
• جميع المربعات متشابهة • جميع المثلثات المتساوية الأضلاع تكون متشابهة

• أي مضلعين منتظمين لهما نفس العدد من الأضلاع يكونان متشابهان

• النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين = النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما

• النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين = مربع النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما

* في الشكل المقابل



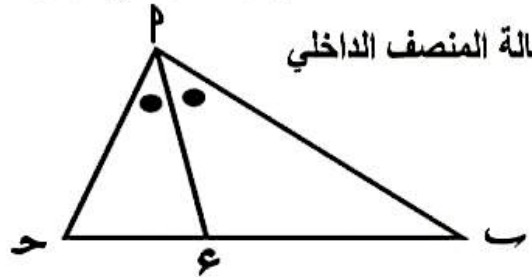
$$\odot (PQ)^2 = PQ \times QR \quad \odot (PR)^2 = PR \times QR$$

$$\odot (PQ)^2 = PQ \times QR \quad \odot (PR)^2 = PR \times QR$$

* المنصفان الداخلي والخارجي لزاوية رأس المثلث يكونان متعامدان

$$\frac{PQ}{QR} = \frac{QR}{QR}$$

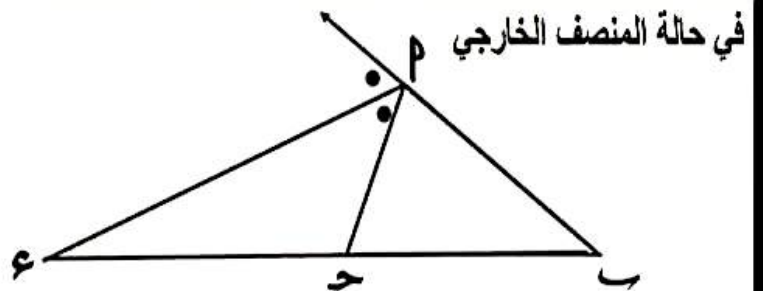
$$\sqrt{PQ \times QR - QR \times QR} = QR$$



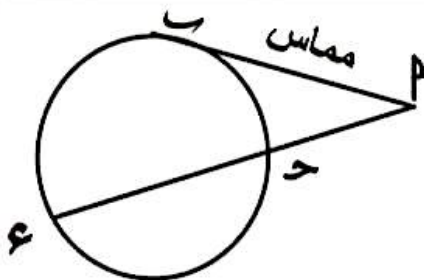
في حالة المنصف الداخلي

$$\frac{PQ}{QR} = \frac{QR}{QR}$$

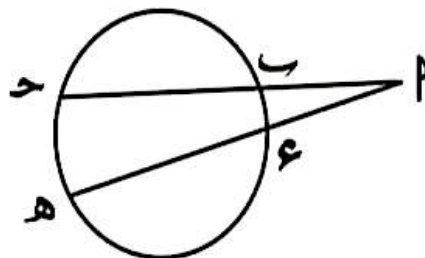
$$\sqrt{PQ \times QR - QR \times QR} = QR$$



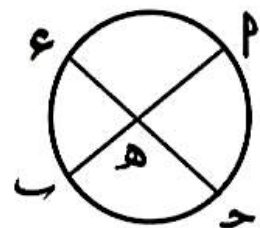
في حالة المنصف الخارجي



$$\odot (PQ)^2 = PQ \times QR$$



$$\odot (PQ)^2 = PQ \times QR$$



$$\odot (PQ)^2 = PQ \times QR$$

مفاهيم وقوانين الرياضيات للصف الأول الثانوي - الفصل الدراسي الأول

* الصورة العامة لمعادلة الدرجة الثانية ذات المعاملات الحقيقية : $٢س٢ + ب٢ + ح٢ = ٠$ حيث $٠ < ٢$

حالة الجذرين	المميز $٢٢ - ٤٢٢$
الجذران حقيقيان مختلفان	$٢٢ - ٤٢٢ < ٠$ صفر
الجذران حقيقيان متساويان	$٢٢ - ٤٢٢ = ٠$ صفر
الجذران حقيقيان	$٢٢ - ٤٢٢ \leq ٠$ صفر
الجذران مركبان غير حقيقيين	$٢٢ - ٤٢٢ > ٠$ صفر
الجذران مركبان مترافقان	$٢٢ - ٤٢٢ \geq ٠$ صفر

* إذا كان ل، م، هما جذرا المعادلة : $٢س٢ + ب٢ + ح٢ = ٠$ فإن :

$$\leftarrow \text{مجموع الجذرين} = \frac{-\text{معامل س}}{\text{معامل س}^2} = \frac{-ب}{٢} \quad * \text{حاصل ضرب الجذرين} = \frac{\text{الحد المطلق}}{\text{معامل س}^2} = \frac{ح}{٢}$$

$\leftarrow$ إذا كان أحد الجذرين معكوس جمعي للآخر فإن $\text{معامل س} = \text{صفر} \quad (ب = \text{صفر})$

$\leftarrow$ إذا كان أحد الجذرين معكوس ضربى للآخر فإن $\text{معامل س}^2 = \text{الحد المطلق} \quad (٢ = ح)$

$$٢٢ + ٢ل = ٢٢ - ٢(ل + م) \quad * \quad ٢ل + ٢ل = ٢٢ \quad * \quad (ل + م)٢ = ٢٢$$

$$٢٢ - ٢(ل + م) = ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ = ٢٢ - ٢٢ = ٢٢ \quad * \quad \frac{٢٢ - ٢٢}{٢} \pm \sqrt{\frac{٢٢ - ٢٢}{٢}} = \frac{٢٢ - ٢٢}{٢} \pm \sqrt{\frac{٢٢ - ٢٢}{٢}}$$

* تكوين المعادلة التربيعية : $٢٢ - (مجموع الجذرين) س + (حاصل ضرب الجذرين) = \text{صفر}$

$$\frac{٢\theta}{\pi} = \frac{س}{١٨٠}$$



* قياس الزاوية المركزية بالتقدير الدائري

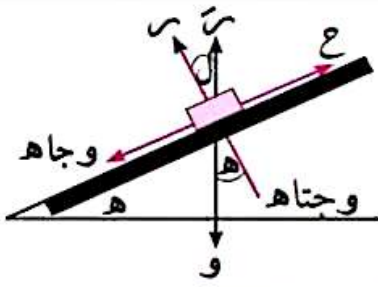
إذا كان : $٢٢ = جتا ب$ أو $٢٢ = قتا ب$ أو $٢٢ = ظا ب$ فإن : $٢٢ = ب + ٩٠$

* الحل العام للمعادلة : $٢٢ = ظا ب$

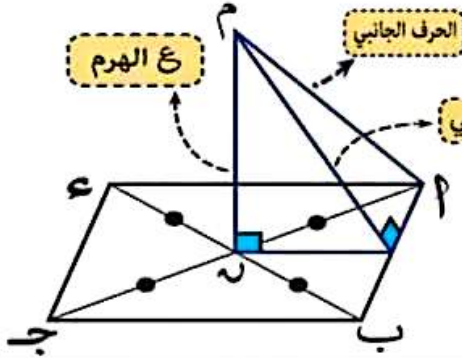
$$\leftarrow ٢٢ \pm ٩٠ = ب + ١٨٠$$

* الحل العام للمعادلة : $٢٢ = جتا ب$

$$\leftarrow ٢٢ \pm ٩٠ = ب + ٣٦٠$$



* إذا وضع جسم وزنه وعلى مستوى مائل يميل على الأفقي بزاوية قياسها هـ وكان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط فإن كس = ظا هـ
 * يكون الجسم متزن إذا كان هـ ≥ ل حيث
 هـ > ل ساكن
 هـ = ل على وشك الانزلاق

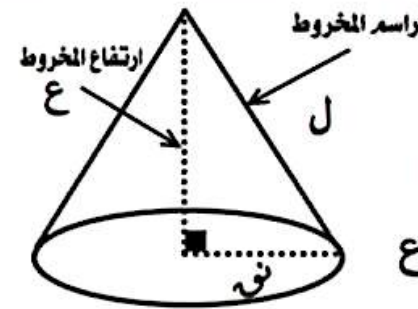


* المستقيمان المتخالفان غير متوازيين وغير متقاطعان ولا يجمعهما مستوى واحد
 * قوانين الهرم

- المساحة الجانبية للهرم = $\frac{1}{2}$ محيط القاعدة × الارتفاع الجانبي
- المساحة الكلية للهرم = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة
- حجم الهرم = $\frac{1}{3}$ مساحة القاعدة × الارتفاع

* قوانين الهرم الثلاثي منتظم الوجوه إذا كان طول حرفه ل وارتفاعه ع فإن :

- مساحة الوجه الواحد = $\frac{\sqrt{3}}{4} ل^2$ • المساحة الجانبية = $\frac{3\sqrt{3}}{4} ل^2$ • المساحة الكلية للهرم = $\frac{3\sqrt{3}}{4} ل^2$
- ارتفاع الهرم ع = $\frac{\sqrt{6}}{3} ل$ • الارتفاع الجانبي للهرم = $\frac{\sqrt{3}}{2} ل$ • حجم الهرم = $\frac{\sqrt{2}}{12} ل^3$
- ل : ع = $\sqrt{3} : \sqrt{6} = 3 : 2$



* قوانين المخروط

- المساحة الجانبية = $\pi ل نق$
- المساحة الكلية = $\pi ل نق + \pi نق^2$
- حجم المخروط = $\frac{1}{3}$ مساحة القاعدة × الارتفاع = $\frac{1}{3} \pi نق^2 ع$



• معادلة الدائرة التي طول نصف قطرها نق ومركزها النقطة (ع، هـ) (س، ص)

هي $(س - ع)^2 + (ص - هـ)^2 = نق^2$

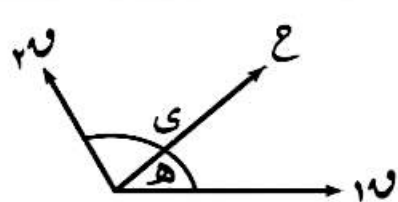
• إيجاد المركز من الصورة العامة $(\frac{-معامل س}{2}, \frac{-معامل ص}{2})$

• $نق = \sqrt{\text{مربع المركز} - \text{الحد المطلق}} = \sqrt{(ع)^2 + (هـ)^2 - \text{الحد المطلق}}$

• مساحة الدائرة = $\pi نق^2$ • محيط الدائرة = $2\pi نق$

• مساحة أي مضلع منتظم عدد أضلاعه ن وطول ضلعه س = $\frac{1}{4} ن س^2$ ظتا $\frac{\pi}{ن}$

مفاهيم تطبيقات الرياضيات (الإستاتيكا والهندسة الفراغية) للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول



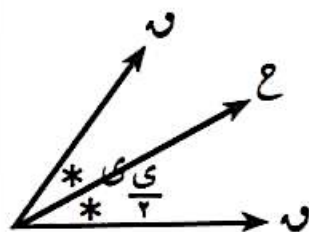
* محصلة قوتين u ، v متلاقيتان في نقطة وقياس الزاوية بينهما y

$$R^2 = u^2 + v^2 + 2uv \cos y$$

$$R = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv \cos y}$$

* إذا كان القوتان متساويتان في المقدار ومقدار كل منهما u فإن المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين

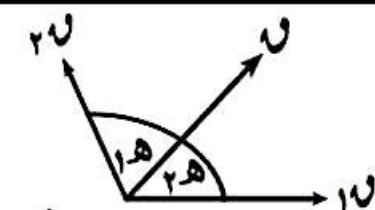
$$\text{ومقدار المحصلة } R = 2u \cos \frac{y}{2}$$



* إذا كان القوتان متعامدتان فإن : $u^2 + v^2 = R^2$ ، $R = \sqrt{u^2 + v^2}$

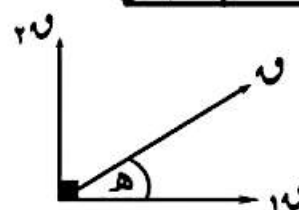
* إذا كانت المحصلة عمودية على القوة الأولى فإن : $u + v \cos y = 0$

* إذا كانت المحصلة عمودية على القوة الثانية فإن : $u \cos y + v = 0$



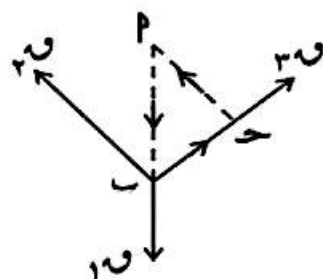
* عند تحليل قوة u إلى قوتين $u1$ ، $u2$ كما بالشكل

$$\text{فإن } \frac{u1}{\cos \theta1} = \frac{u2}{\sin \theta1} = \frac{u}{\sin(\theta1 + \theta2)}$$



* عند تحليل قوة u إلى قوتين متعامدتين $u1$ ، $u2$ كما بالشكل

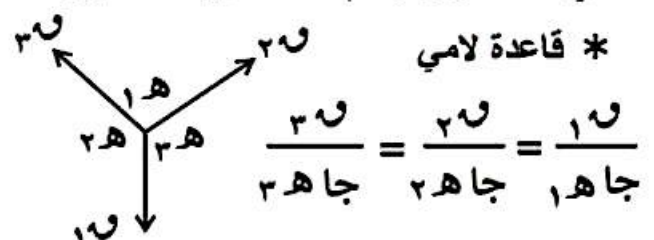
$$\text{فإن } u1 = u \cos \theta \text{ ، } u2 = u \sin \theta$$



* قاعدة مثلث القوى

$$\frac{u}{\sin \alpha} = \frac{v}{\sin \beta} = \frac{w}{\sin \gamma}$$

* في حالة اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوى

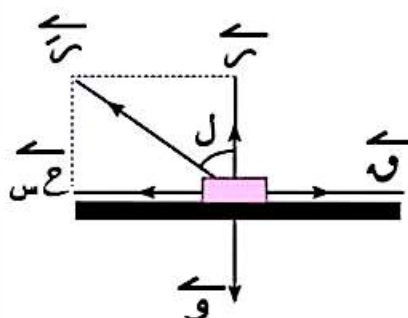


* قاعدة لامي

$$\frac{u}{\sin \alpha} = \frac{v}{\sin \beta} = \frac{w}{\sin \gamma}$$

زاوية الاحتكاك ϕ : هي الزاوية المحصورة بين قوة رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل

رد الفعل المحصل (R) هو محصلة رد الفعل العمودي R_v وقوة الاحتكاك السكوني R_h



$$R^2 = R_v^2 + R_h^2 \Rightarrow R = \sqrt{R_v^2 + R_h^2}$$

وفي حالة الاحتكاك السكوني النهائي $R_h = R_v \tan \phi$ ، $R = R_v \sqrt{1 + \tan^2 \phi}$



$$R = R_v \sqrt{1 + \tan^2 \phi} = R_v \sec \phi$$

حيث μ معامل الاحتكاك السكوني